UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ingeniería en Sistemas y TIC

Análisis y Diseño de Sistemas

Hipstagram

(P2. DERCAS y Propuesta de la Solución)

Jefry Fernando Berduo Pérez (000147971)

María Alejandra Tesagüic González (000151403)

Chimaltenango, marzo 2026

Hipstagram

(P2. DERCAS y Propuesta de la Solución)

Jefry Fernando Berduo Pérez (000147971)

María Alejandra Tesagüic González (000151403)

Quinto Semestre, Ing. Mario Obed Morales Guitz (Docente)

Chimaltenango, marzo 2026

Índice

1 Antecedentes 5
2 Objetivos 6
2.1 Objetivo General 6
2.2 Objetivos específicos 6
3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7
4 Descripción de procesos 9
4.1 Proceso de registro 9
4.2 Proceso de inicio de sesión 9
4.3 Proceso de publicación de imágenes 9
4.4 Proceso de votación 9
4.5 Proceso de comentarios 9
5 Diagrama de bloque de procesos 10
6 Descripción de procedimientos 11
6.1 Procedimiento de registro: 11
6.2 Procedimiento de inicio de sesión 11
6.3 Procedimiento de publicación de imagen 11
7 Diagramas de flujos del proceso 12
7.1 Registro 13
7.2 Login 14
7.3 Publicar 15
7.4 Votación 16
7.5 Comentarios 17
8 Listado de requerimientos funcionales 18
8.1 Auth-Service (Módulo de autenticación) 18
8.2 Post-Service (Módulo de publicaciones) 18
8.3 Vote-Service (Módulo de votaciones) 19
8.4 Comment-Service (Módulo de comentarios) 19
8.5 Search-Service (Módulo de búsqueda) 20
8.6 Moderation-Services (Servicio de moderación) 20
9 Definición del alcance 21
9.1 Dentro del alcance del proyecto 21
9.2 Fuera del alcance del proyecto 22
10 Módulos integrados en la aplicación. 23

10.1 Módulo de cliente 23
10.2 Módulo de conexión 23
10.3 Módulo de autentificación 23
10.4 Módulo de publicaciones 23
10.5 Módulo de reacciones 23
10.6 Módulo de comentarios 24
10.7 Módulo de búsqueda 24
10.8 Módulo de moderación de contenido. 24
11 Diagrama de componentes 25
12 Listado de requerimientos no funcionales. 26
13 Diagramas de casos de uso 27
14 Diagramas de flujos de datos 28
15 Prototipos e interfaces de los requerimientos funcionales 29
16 Recursos tecnológicos para utilizar. 33
17 Prioridad de los requerimientos a desarrollar 34
17.1 Requerimientos de prioridad alta 34
17.2 Requerimientos de prioridad baja 34

1 Antecedentes

Actualmente, las redes sociales enfocadas en compartir imágenes permiten a los usuarios publicar contenido, interactuar mediante reacciones y comentarios, y descubrir nuevas publicaciones mediante búsquedas. Sin embargo, muchas plataformas no implementan arquitecturas modernas basadas en microservicios, ni sistemas robustos de seguridad, auditoría y despliegue automatizado.

El proyecto Hipstagram surge como una solución que implementa una red social basada en microservicios, utilizando tecnologías como Docker, bases de datos relacionales, almacenamiento en la nube y mecanismos de seguridad como autenticación con JWT, control de acceso por roles y auditoría de acciones.

Esta aplicación permitirá a los usuarios publicar imágenes, interactuar con publicaciones, y a los administradores gestionar y moderar el contenido.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web basada en microservicios que permita la gestión de usuarios, publicaciones, votos, comentarios y búsqueda de contenido, garantizando seguridad, escalabilidad y control mediante el uso de tecnologías modernas.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar e implementar una estructura de microservicios independientes y bases de datos relacionales que permitan el crecimiento modular del sistema y la persistencia íntegra de la información.
- Establecer un ecosistema de seguridad robusto mediante tokens JWT y gestión de roles (ADMIN/USER) para asegurar el control de acceso y la protección de los datos de los usuarios.
- Optimizar el ciclo de vida del software utilizando Docker para la portabilidad y herramientas de análisis automático para garantizar un despliegue estable y libre de errores.

3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- Admin (Administrador): Rol con privilegios elevados para moderación y gestión de la plataforma.
- API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas y especificaciones que permiten que el Frontend y el Backend se comuniquen entre sí.
- AWS (Amazon Web Services): Plataforma de servicios de computación en la nube donde se alojará la infraestructura del proyecto.
- Backend: La lógica interna del servidor y manejo de datos que no es visible para el usuario.
- CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment): Práctica de automatización para la integración y despliegue continuo del código.
- Frontend: Capa de presentación o interfaz gráfica con la que interactúa el usuario.
- HTTP/HTTPS: Protocolo de transferencia de hipertexto (seguro) utilizado para las peticiones web.
- Jenkins: Herramienta de automatización de código abierto que gestiona el ciclo de vida de desarrollo mediante la integración y el despliegue continuo (CI/CD) de software.
- JSON (JavaScript Object Notation): Formato ligero de intercambio de datos utilizado entre el cliente y los servicios.
- JWT (JSON Web Token): Estándar para crear tokens de acceso que permiten la autenticación segura.
- Microservicios: Estilo arquitectónico que estructura una aplicación como un conjunto de servicios pequeños e independientes que se comunican entre sí.
- Mockup: Prototipo o diseño visual de alta fidelidad que representa la interfaz de usuario.
- PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar la información del proyecto.
- Rol: Conjunto de permisos asignados a un usuario (USER o ADMIN) que define qué acciones puede realizar.
- S3 (Simple Storage Service): Servicio de almacenamiento de objetos de AWS donde se alojarán las imágenes.

- SonarQube: Herramienta de código abierto utilizada para realizar inspecciones automáticas de la calidad del código y detectar errores o vulnerabilidades.
- User (Usuario): Rol de cliente final que utiliza las funciones básicas de la red social

4 Descripción de procesos

El sistema Hipstagram está compuesto por varios procesos principales que permiten el funcionamiento completo de la aplicación.

4.1 Proceso de registro

Este proceso permite a un nuevo usuario crear una cuenta en el sistema mediante el ingreso de datos personales como nombre, correo electrónico y contraseña. El sistema valida la información y la almacena en la base de datos.

4.2 Proceso de inicio de sesión

El usuario ingresa sus credenciales y el sistema verifica la información en la base de datos. Si los datos son correctos, el sistema permite el acceso al usuario.

4.3 Proceso de publicación de imágenes

El usuario selecciona una imagen, agrega una descripción y hashtags. El sistema guarda la imagen y la información en el sistema.

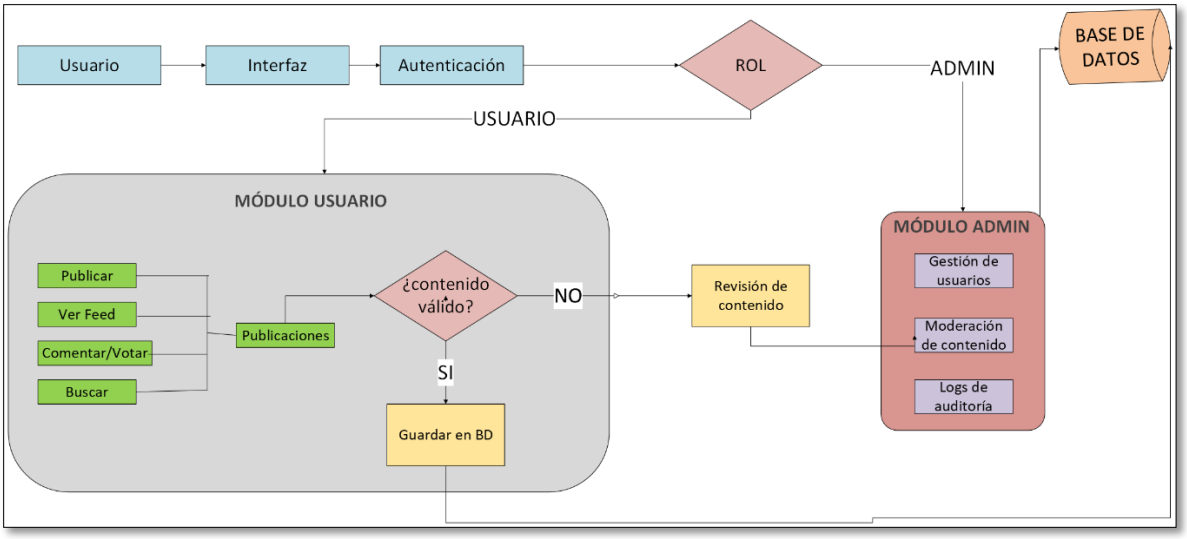
4.4 Proceso de votación

El usuario puede reaccionar a una publicación mediante un like o dislike, y el sistema actualiza el conteo.

4.5 Proceso de comentarios

El usuario puede escribir comentarios en una publicación existente, los cuales son almacenados en la base de datos.

5 Diagrama de bloque de procesos



Se presenta un sistema de gestión de contenidos basado en roles. El flujo separa a los usuarios estándar, que interactúan con publicaciones bajo validación automática, de los administradores, quienes moderan el contenido rechazado y gestionan la plataforma y su base de datos.

6 Descripción de procedimientos

6.1 Procedimiento de registro:

1. El usuario accede al formulario de registro.
2. El sistema solicita los datos personales.
3. El usuario ingresa nombre, correo y contraseña.
4. El sistema valida la información ingresada.
5. El sistema guarda los datos en la base de datos.
6. El sistema confirma el registro exitoso.

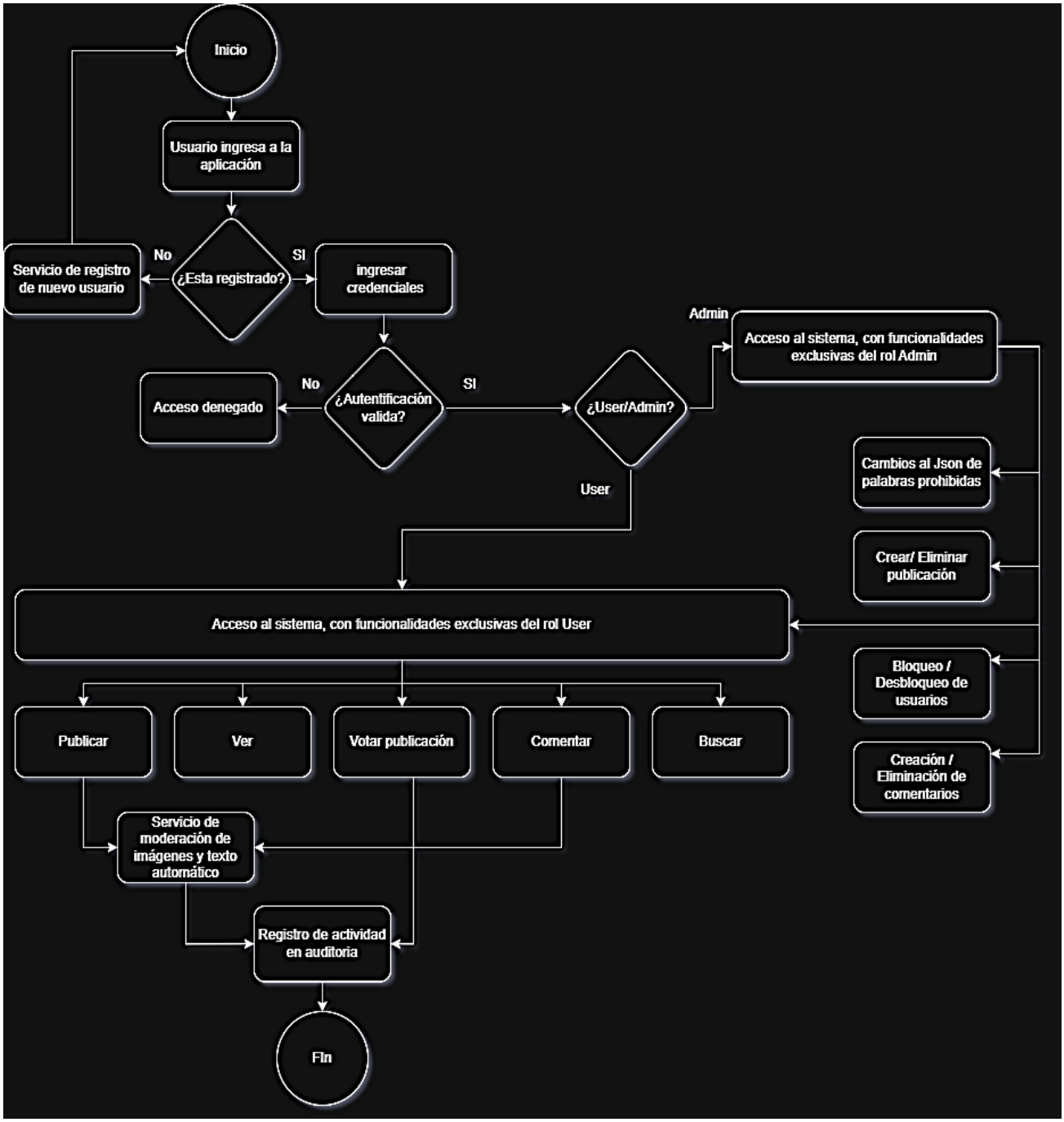
6.2 Procedimiento de inicio de sesión

1. El usuario accede a la pantalla de login.
2. El sistema solicita usuario y contraseña.
3. El usuario ingresa sus credenciales.
4. El sistema valida los datos.
5. El sistema verifica la información en la base de datos.
6. Si los datos son correctos, el sistema permite el acceso.
7. Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error.

6.3 Procedimiento de publicación de imagen

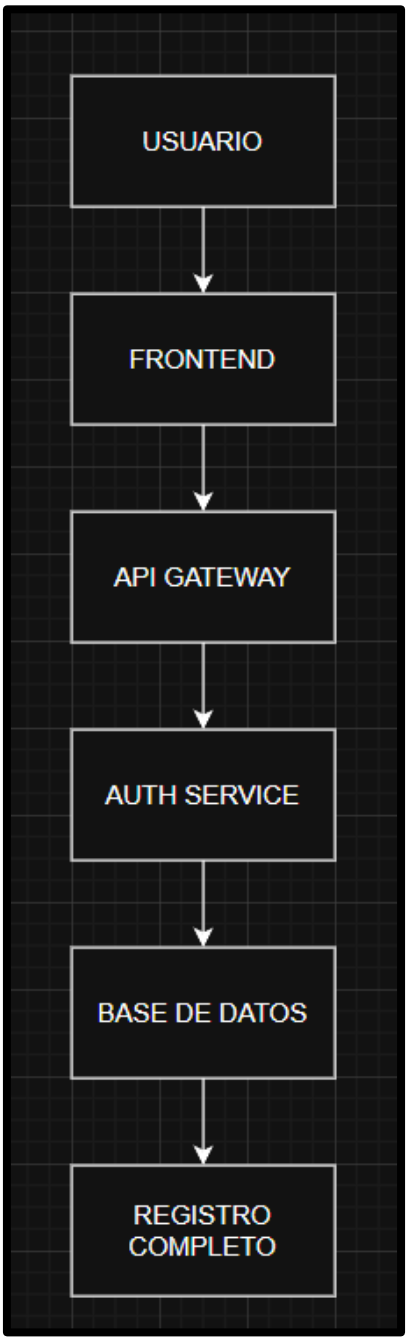
1. El usuario selecciona la opción de publicar foto.
2. El sistema muestra el formulario de publicación.
3. El usuario selecciona la imagen.
4. El usuario ingresa la descripción y hashtags.
5. El sistema valida la información.
6. El sistema guarda la imagen en el almacenamiento.
7. El sistema registra la publicación en la base de datos.
8. El sistema confirma que la publicación fue realizada.

7 Diagramas de flujos del proceso

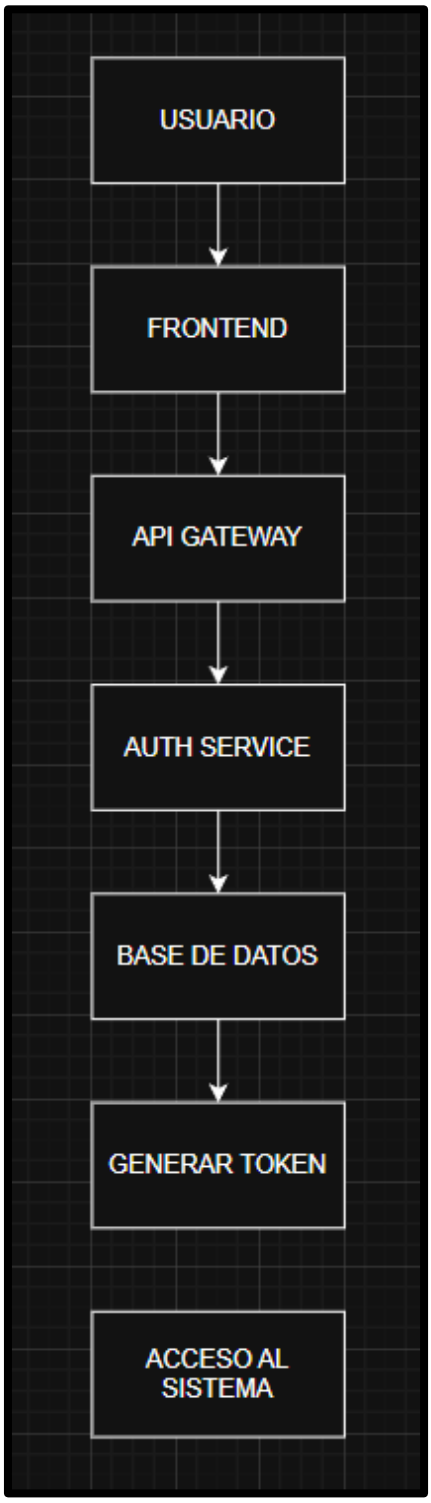


Este diagrama general establece las reglas de negocio que posteriormente se desglosan en los flujos técnicos de autenticación y servicios backend.

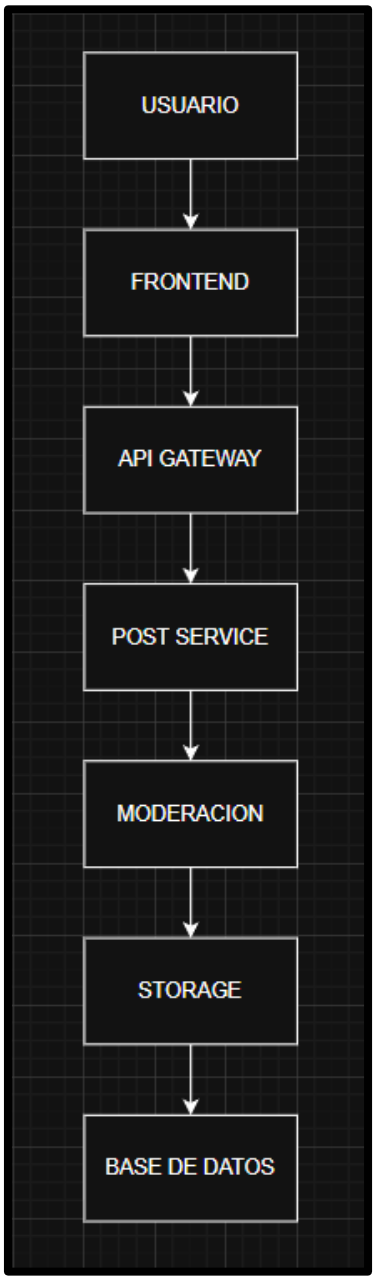
7.1 Registro


USUARIO
FRONTEND
API GATEWAY
AUTH SERVICE
BASE DE DATOS
REGISTRO COMPLETO

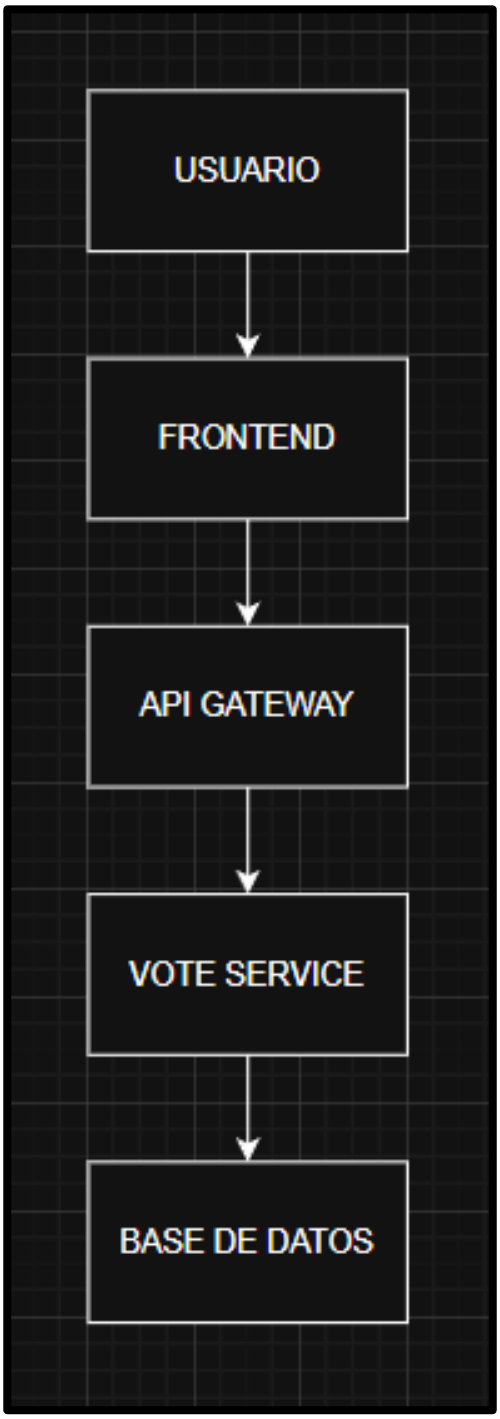
7.2 Login


USUARIO
FRONTEND
API GATEWAY
AUTH SERVICE
BASE DE DATOS
GENERAR TOKEN
ACCESO AL SISTEMA

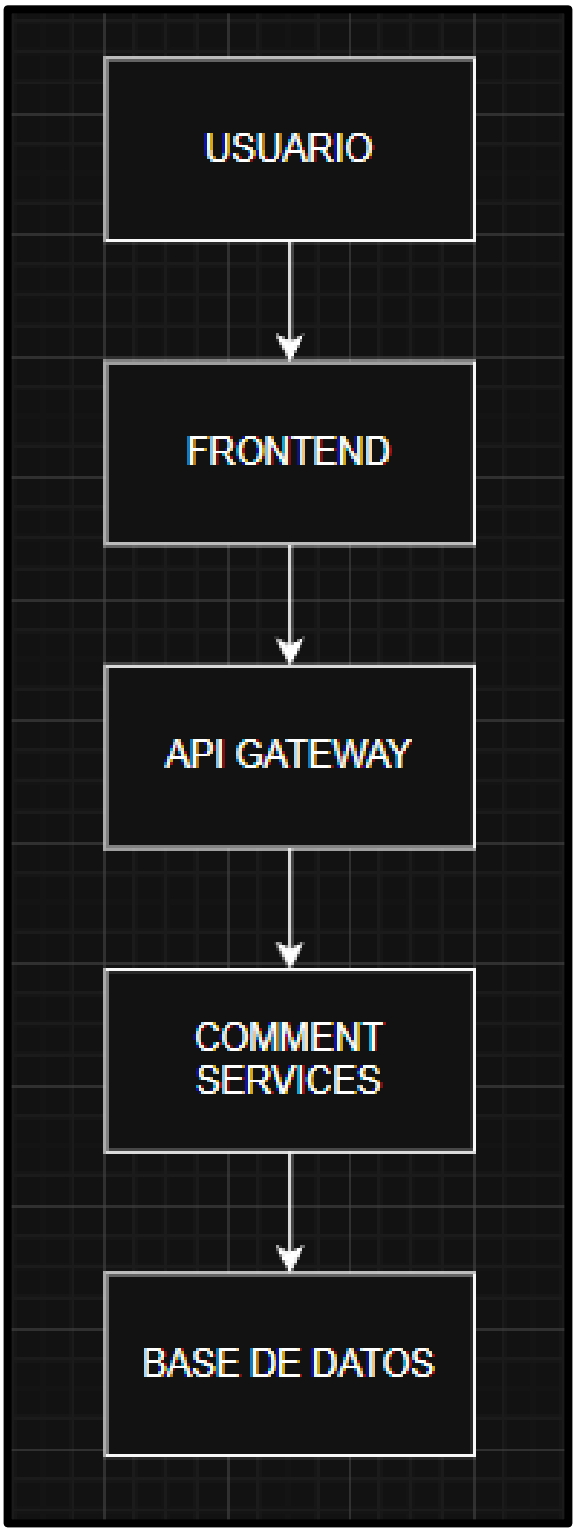
7.3 Publicar


USUARIO
FRONTEND
API GATEWAY
POST SERVICE
MODERACION
STORAGE
BASE DE DATOS

7.4 Votación



7.5 Comentarios



8 Listado de requerimientos funcionales

8.1 Auth-Service (Módulo de autenticación)

ID	Descripción	Servicio	Rol
RF -01	El sistema debe permitir ingresar un nuevo usuario proporcionando nombre, correo, contraseña	Auth-Service	User
RF-02	El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña	Auth-Service	User/Admin
RF-03	El sistema deberá mantener la sesión del usuario abierta sin necesidad de volver a ingresar credenciales	Auth-Service	User/Admin
RF-04	El sistema debe permitir cerrar sesión invalidando el refresh token	Auth-Service	User/Admin
RF-05	El sistema debe soportar dos roles. USER para el usuario final y ADMIN para administradores	Auth-Service	User/Admin
RF-06	El sistema debe bloquear el acceso de endpoints del rol admin a usuarios del rol User	Auth-Service	User/Admin

8.2 Post-Service (Módulo de publicaciones)

ID	Descripción	Servicio	Rol
RF-12	El sistema debe permitir al usuario publicar una foto con descripción de hasta 128 caracteres	Post-Service	User/Admin
RF-13	El sistema debe rechazar publicaciones de más de 128 caracteres	Post-Service	User/Admin
RF-14	El sistema debe pasar por el servicio de moderación toda publicación realizada	Moderation-Service	Sistema
RF-15	El sistema debe permitir al usuario eliminar sus propias publicaciones, una por una	Post-Service	User/Admin
RF-16	El sistema debe darle menos visibilidad en el feed a aquellas publicaciones que no tengan hashtags	Post-Service	User/Admin
RF-17	El sistema mostrará las publicaciones en el feed segun el numero de likes, o en su defecto, según la fecha de publicación	Post-Service	User/Admin

8.3 Vote-Service (Módulo de votaciones)

ID	Descripción	Servicio	Rol
RF-18	El sistema debe permitir al usuario votar cualquier publicación del feed, una única vez y registrarlo.	Vote-Service	Admin/User
RF-19	El sistema debe permitir cambiar una reacción existente y actualizarla en los registros	Vote-Services	Admin/User
RF-20	El sistema impedirá que un usuario reaccione en sus propias publicaciones	Vote-Services	Admin/User

8.4 Comment-Service (Módulo de comentarios)

ID	Descripción	Servicio	Rol
RF-21	El sistema debe permitir realizar comentarios a cualquier publicación que aparezca en el feed	Comment-Services	Admin/User
RF-22	El sistema debe permitir al usuario o a un ADMIN borrar un comentario	Comment-Services	Admin/User
RF-23	El sistema debe mostrar los comentarios de las demás personas	Comment-Services	Admin/User

8.5 Search-Service (Módulo de búsqueda)

ID	Descripción	Servicio	Rol
RF-24	El sistema debe permitir buscar publicaciones por Hashtags	Search-Services	Admin/User
RF-25	El sistema debe permitir buscar publicaciones pór texto libre	Search-Services	Admin/User
RF-26	El sistema debe permitir buscar publicaciones por nombre de usuarios	Search-Services	Admin/User
RF-27	El sistema de búsqueda deberá respetar los bloqueos realizados por los Administradores	Search-Services	Sistema
RF-28	El sistema de búsqueda no deberá mostrar contenido que esté pendiente de aprobar, que se haya rechazado o se haya eliminado	Search-Services	Sistema

8.6 Moderation-Services (Servicio de moderación)

ID	Descripción	Servicio	Rol
RF-29	El servicio deberá marcar cada publicación como (Aprobada, Rechazada, En Revisión)	Moderation-Service	Sistemar
RF-30	El sistema debe comparar cada hashtag contra la lista prohibida y rechazar la publicación si es necesario	Moderation-Service	Sistemar
RF-31	El rol ADMIN debe poder ver las publicaciones pendientes, aceptadas, rechazadas	Moderation-Service	Admin
RF-32	El rol ADMIN debe poder modificar la lista de palabras prohibidas	Moderation-Service	Admin
RF-33	El sistema debe permitir al rol ADMIN bloquear usuarios y eliminar publicaciones de otros usuarios	Moderation-Service	Admin

9 Definición del alcance

9.1 Dentro del alcance del proyecto

La plataforma Hipstagram consiste en una aplicación web de tipo red social basada en una arquitectura de microservicios, que en conjunto complementan cada función de la aplicación, lo que permitirá:

- Registro de nuevos usuarios por medio de credenciales (Correo y contraseña)
- Implementación de tokens de seguridad para inicio de sesiones (JWT)
- Soporte y gestión de tipos de usuario(User/Admin)
- Publicación de imágenes con descripciones y hashtags
- Moderación de contenido manual por medio del rol Admin
- Sistema de votaciones por likes/dislikes
- Sistema de comentarios
- Búsqueda de publicaciones por texto libre, hashtags y usuario
- Feed ordenado por número de likes
- Panel administrativo exclusivo del rol Admin
- Despliegue en nube AWS
- Contenerización en contenedores (Docker)
- Repositorio de versiones en GitHub
- Microservicios independientes
- Base de datos relacional en PostgreSQL
- Almacenamiento de imágenes en nube (S3)
- Moderación de contenido por texto e imágenes automatico

9.2 Fuera del alcance del proyecto

Dado lo anterior, se muestra a continuación el listado de elementos no contemplados para el desarrollo del proyecto:

- Sistema de mensajería entre usuarios
- Sistema de notificaciones
- Sistema de integración de vídeos de ningun tipo
- Publicidad
- Streaming
- Solicitudes de amistad entre usuarios
- Cuentas empresariales, páginas o grupos de ningun tipo
- Sistema de compra-venta (Marketplace)
- Publicaciones con más de 128 caracteres
- Integración con plataformas externas
- Sistema de seguridad facial o dactilar
- Sistema de historias o publicaciones temporales
- Sistema de cuentas múltiples.
- Ninguna integración con servicios de IA
- Reacciones diferentes de like/Dislike
- Transacciones de ningún tipo.
- Ningún tipo de suscripción o membresía.

10 Módulos integrados en la aplicación.

10.1 Módulo de cliente

Se encarga de proporcionar la interfaz gráfica con la que los usuarios finales, tanto Admin como User, tendrán acceso. Así como las pantallas de registro de usuario, inicio de sesión, el feed, pantallas de publicación, panel de administración, comentarios, panel de búsquedas. Realiza las peticiones al backend y recibe los datos en formato JSON

10.2 Módulo de conexión

A través de este módulo se habilita el único punto de entrada a la plataforma. Recibe todas las peticiones del frontend, aplica las reglas y normas de seguridad y llama a los microservicios correspondientes.

10.3 Módulo de autentificación

Se encarga de gestionar el registro de los nuevos usuarios, el inicio y cierre de sesión de los usuarios registrados, ya sean Admin o User, controlando los permisos, y funcionalidades que tenga cada uno.

10.4 Módulo de publicaciones

Encargado de crear, editar, y eliminar publicaciones propias, así como limitar el número de caracteres de cada post. Así como también el envío de imágenes al sistema de moderación para su posterior procesado.

10.5 Módulo de reacciones

Administra las reacciones de los usuarios a otras publicaciones permitiendo una reacción por cada post, permite que cada usuario pueda modificar su reacción y evita auto-reacciones. Esta información permite al feed mostrar el contenido según su número de reacciones.

10.6 Módulo de comentarios

Permite mostrar, comentar y eliminar comentarios de cualquier publicación. Ambos roles tienen acceso a este módulo pero solamente el rol administrativo puede eliminar comentarios de otros usuarios.

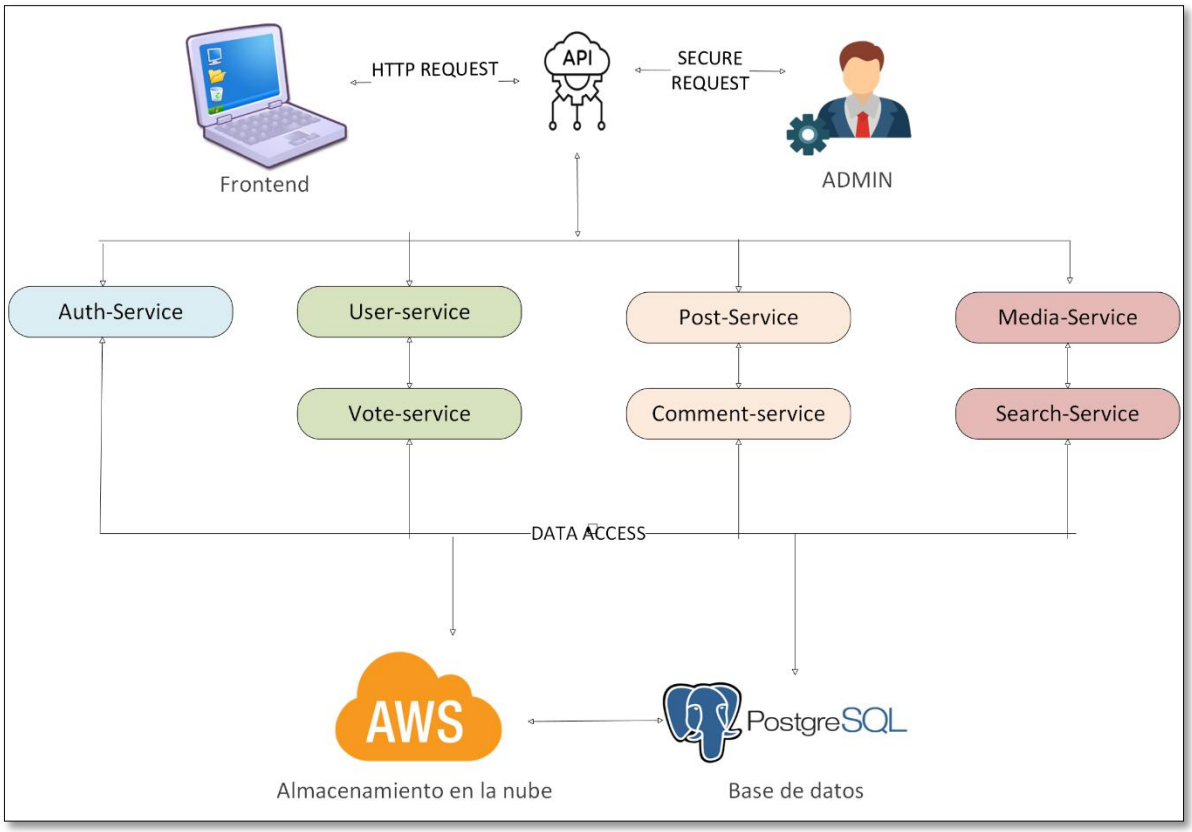
10.7 Módulo de búsqueda

Encargado de permitir la búsqueda de publicaciones por filtrado de hashtags, texto libre o nombre de usuario. Respeta el contenido bloqueado, eliminado y pendiente de aprobación. Además excluye a los usuarios bloqueados de la plataforma de los resultados de búsqueda.

10.8 Módulo de moderación de contenido.

Revisa las publicaciones antes de mostrarlas en el feed público. Marca cada publicación con una etiqueta interna (Aprobada, Rechazada, Pendiente) y mostrará sólo aquellas aprobadas, además de comparar los post con una lista de palabras prohibidas, la cual el rol Admin puede modificar, además de permitir a este mismo rol bloquear usuarios, eliminar posts, y rechazar post pendientes de aprobar.

11 Diagrama de componentes



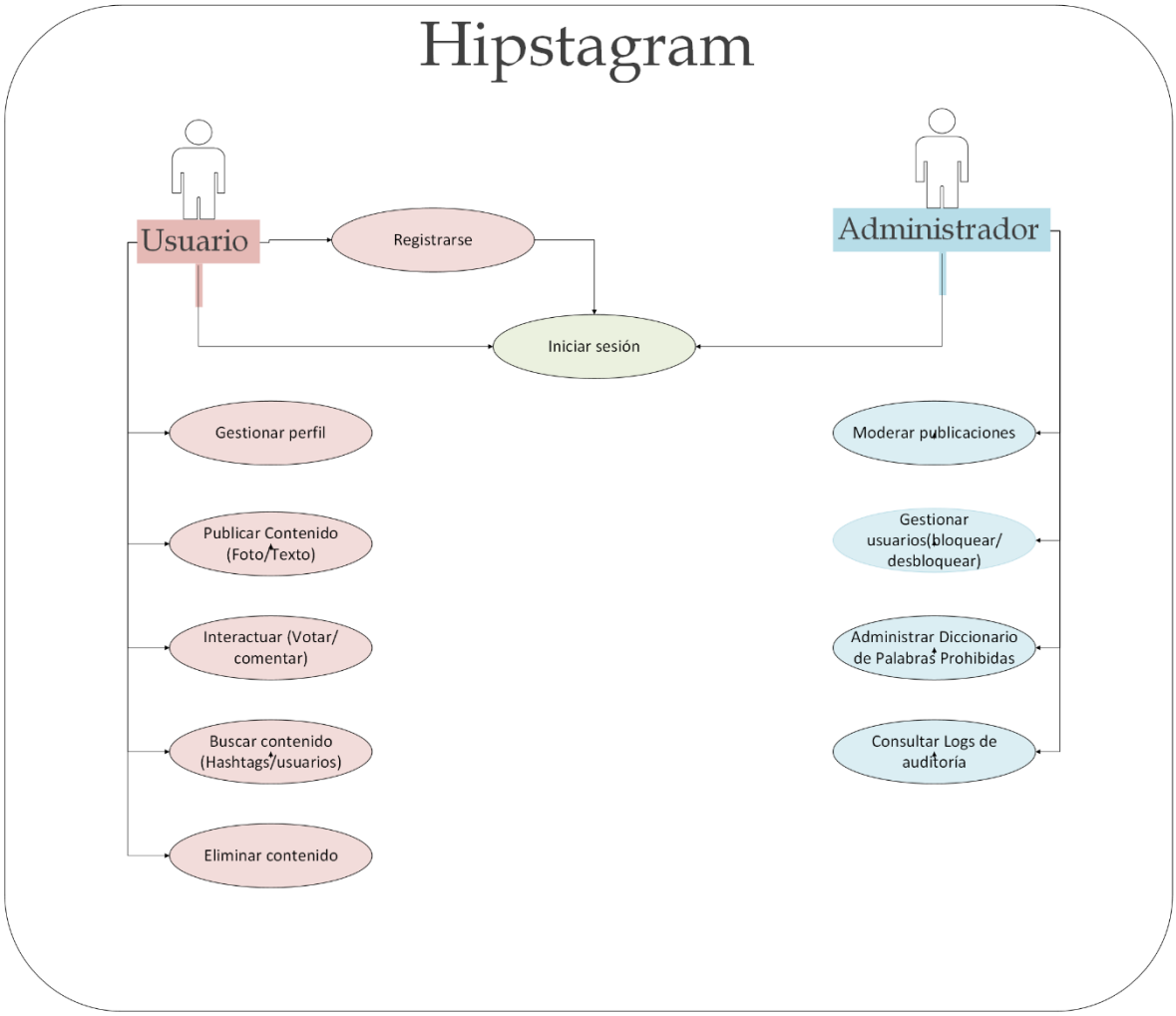
Representación de la arquitectura de microservicios del sistema, detallando la comunicación entre el Frontend/Admin y el API Gateway. Estructura la lógica en servicios desacoplados (Auth, Post, Media, etc.) con una capa de persistencia integrada por PostgreSQL y almacenamiento en la nube con AWS.

12 Listado de requerimientos no funcionales.

Se definen los atributos de calidad que tendrá la plataforma, estableciendo requisitos de comportamiento que el sistema debe cumplir independientemente de sus funciones básicas.

Id	Descripción	Categoría
RNF-01	El sistema debe implementar seguridad por medio de tokens JWT	Seguridad.
RNF-02	Implementación de control de accesos basado en roles (RBAC)	Seguridad
RNF-03	El sistema debe responder rápidamente a cualquier solicitud	Rendimiento
RNF-04	El feed principal debe cargar en menos de 5 segundos	Rendimiento
RNF-05	Todas las comunicaciones deben realizarse por medio del protocolo HTTPS	Seguridad
RNF-06	El sistema debe bloquear accesos no permitidos a endpoints protegidos	Seguridad
RNF-07	La arquitectura debe permitir escalabilidad	Escalabilidad
RNF-08	El almacenamiento de imágenes debe gestionarse de manera externa(S3)	Escalabilidad
RNF-09	La interfaz debe ser intuitiva y de fácil comprensión	Calidad
RNF-10	El sistema debe estar basado en servicios independientes	Calidad
RNF-11	El código debe estar documentado y siguiendo buenas prácticas	Calidad
RNF-12	La base de datos debe garantizar integridad de datos	Integridad
RNF-13	El sistema no debe permitir publicaciones con imágenes raras, obscenas, gore, etc.	Integridad
RNF-14	Las publicaciones rechazadas no deben aparecer en el feed	Calidad
RNF-15	Los usuarios bloqueados no deben poder tener acceso a la plataforma	Calidad

13 Diagramas de casos de uso

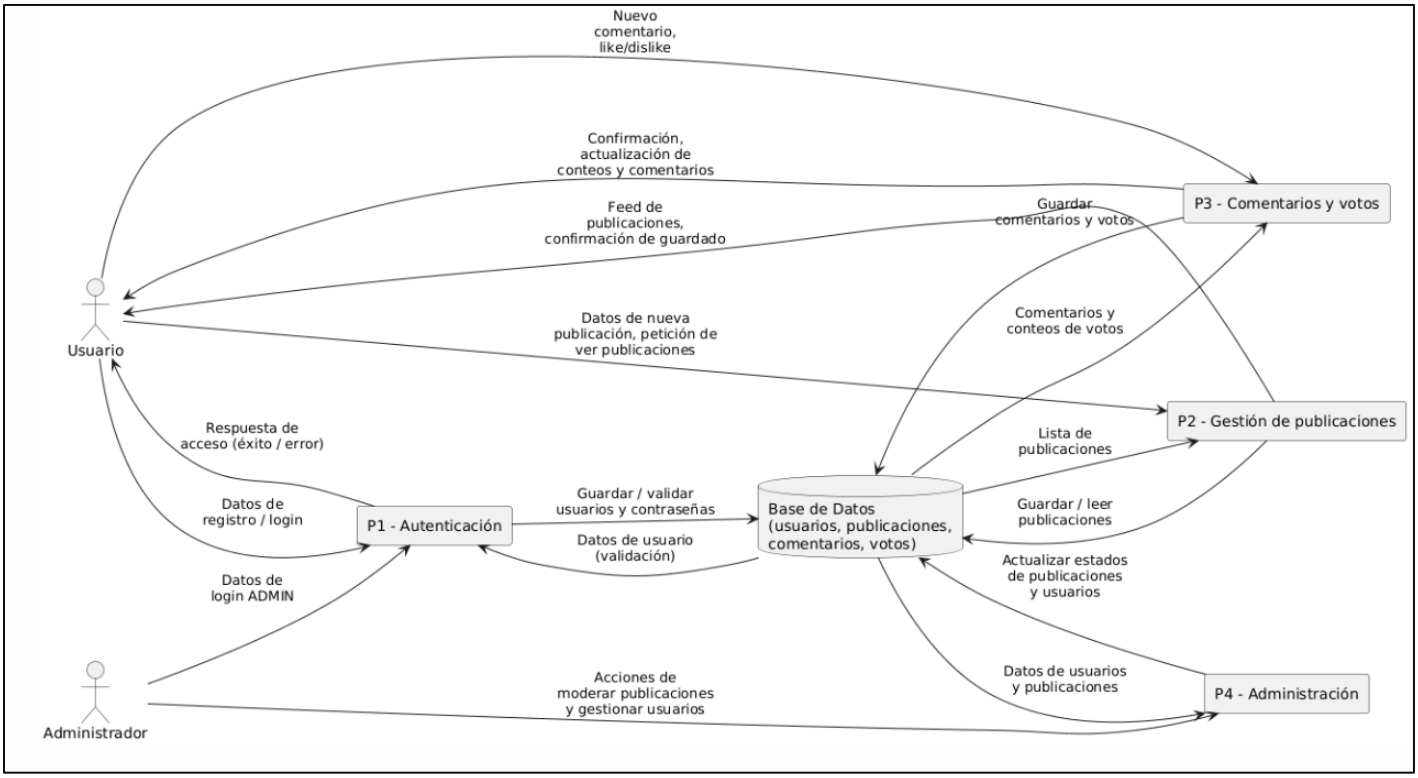


El diagrama define las interacciones de los dos roles principales:

- Usuario: Se enfoca en la creación y consumo de contenido (publicar, buscar, interactuar y gestionar perfil).
- Administrador: Se encarga del control y supervisión (moderación, gestión de bloqueos, diccionario de palabras prohibidas y auditoría).

Ambos roles comparten el proceso de Inicio de sesión como punto de acceso único a sus funcionalidades específicas.

14 Diagramas de flujos de datos



El diagrama detalla el intercambio de información entre los actores y procesos del sistema:

- Procesos (P1-P4): Se desglosan las funciones principales en Autenticación, Gestión de publicaciones, Comentarios/votos y Administración, mostrando cómo cada uno transforma las entradas en salidas.
- Almacén de Datos: Centraliza la información en una base de datos única que interactúa con todos los procesos para guardar o recuperar registros de usuarios, posts y actividad.
- Flujo de Información: Define el camino exacto de los datos, como el envío de credenciales, la recepción de feeds de publicaciones y la actualización de estados y conteos en tiempo real.

15 Prototipos e interfaces de los requerimientos funcionales

Una vez definida la arquitectura y los procesos lógicos del sistema, se presenta el diseño de interfaz de usuario (UI). Los siguientes mockups ilustran la apariencia de Hipstagram, mostrando la disposición de los módulos de Inicio de sesión, registro, publicación, interacción y búsqueda. El prototipado fue desarrollado en Figma, asegurando un diseño acorde con los microservicios del backend. Enlace para su visualización:

- https://www.figma.com/community/file/1610874184151101818

Figura – Login

Figura - Registro

Figura - Feed

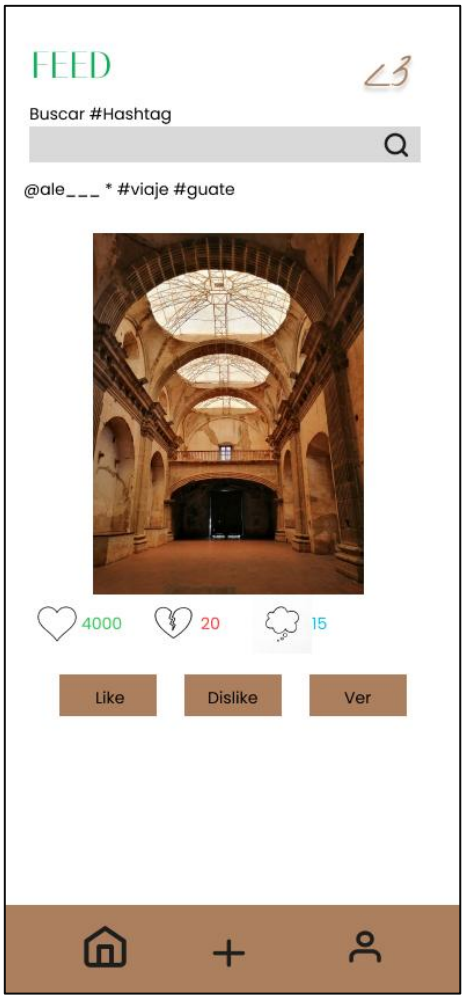


Figura - Detalle y comentarios

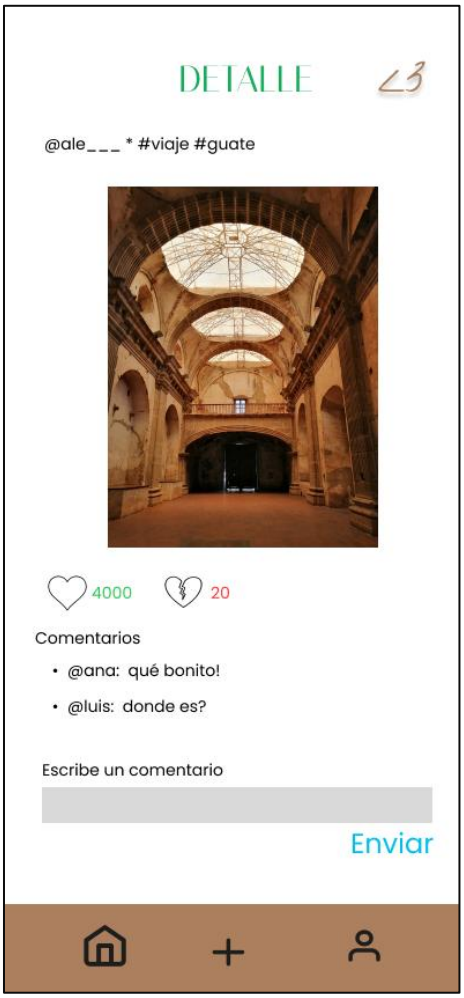


Figura - Búsqueda por hashtag

Figura - Subir foto

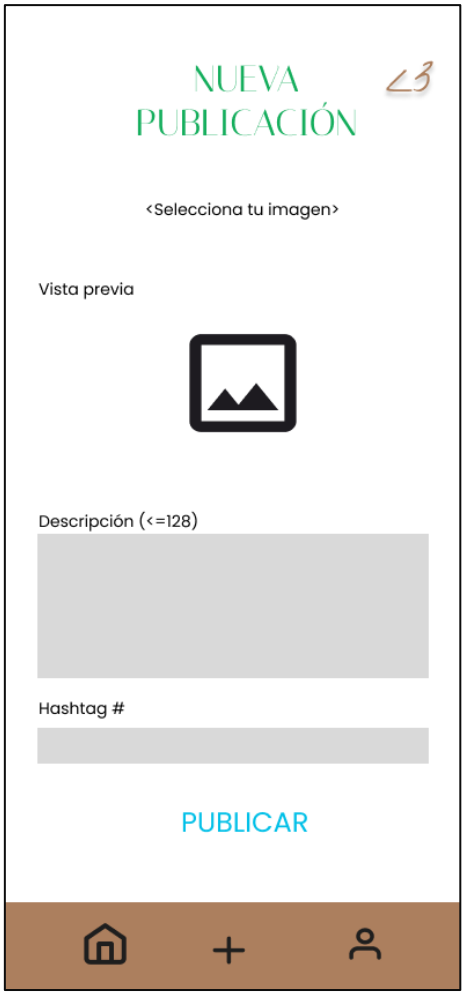
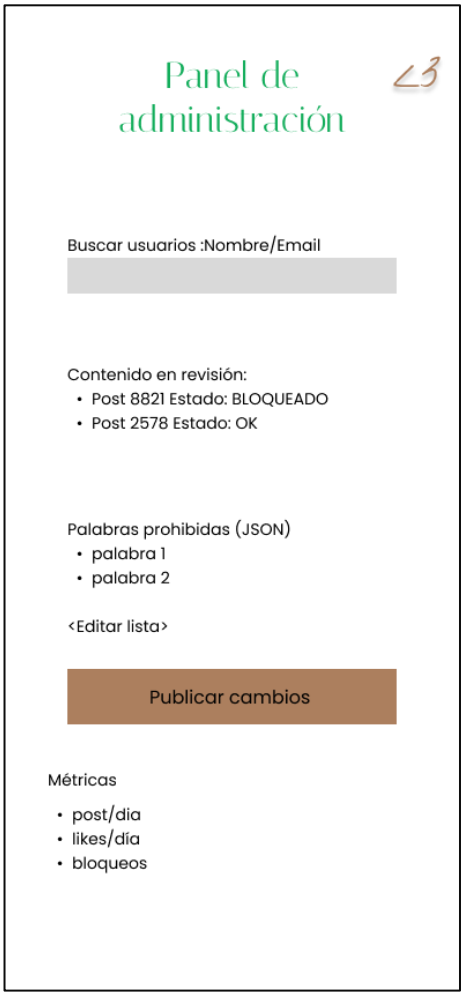


Figura - Panel Admin



16 Recursos tecnológicos para utilizar.

Recurso para utilizar	Uso dentro del proyecto	Costo estimado
AWS	Servidor de la aplicación	7 USD/mes
Amazon S3	Almacenamiento de imágenes	0.0023 USD/Gb
Docker	Contenedorización	Plan Free
Git/ GitHub	Repositorio y sistema de control de versiones	Plan Free
PostgreSQL	Base de datos local	Plan free
Visual Studio Code	Editor de código	Free
Postman	Pruebas de API	Plan Free
Jenkins	CI/CD y pipeline	Open Source
SonarQube	Auditoría automática de calidad y seguridad del código.	Plan Community (Free)

17 Prioridad de los requerimientos a desarrollar

17.1 Requerimientos de prioridad alta

- RF-01: Registro de usuario
- RF-02: Inicio de sesión
- RF-04: Cerrar sesión
- RF-05: Soporte de roles USER y ADMIN
- RF-06: Bloqueo de acceso a endpoints para USER
- RF-12 Publicar foto con descripción <= 128 caracteres
- RF-14: Enviar cada publicación al servicio de moderación
- RF-15: Eliminar publicaciones propias
- RF-18: Votar publicación una sola vez y registrarlo
- RF-21: Comentar publicaciones
- RF-24: Buscar por hashtags
- RF-28: No mostrar contenido pendiente, rechazado o eliminado
- RF-30: Comparar hashtags con lista prohibida y rechazar si es necesario
- RF-32: ADMIN modifica lista de palabras prohibidas
- RF-33: ADMIN puede bloquear usuarios

17.2 Requerimientos de prioridad baja

- RF-03 – Mantener la sesión abierta sin volver a ingresar credenciales
- RF-16 – Dar menos visibilidad en el feed a publicaciones sin hashtags
- RF-19 – Permitir cambiar una reacción existente
- RF-20 – Impedir que un usuario reaccione en sus propias publicaciones
- RF-22 – Permitir a ADMIN borrar comentarios de otros usuarios
- RF-27 – Respetar bloqueos de administradores en los resultados de búsqueda
- RF-17 – Ordenar feed por número de likes y luego por fecha

- RF-23 – Mostrar comentarios de otras personas
- RF-25: Buscar por texto libre
- RF-26 – Búsqueda por nombre de usuario
- RF-13 – Rechazar publicaciones con descripción >128 caracteres

Nota:

Para esta sección se tomó en cuenta que los requerimientos de prioridad alta corresponden a los servicios básicos que conforman la funcionalidad principal, así mismo se estableció que los requerimientos de prioridad baja son aquellos que no afectan a la propia funcionalidad de esta, siendo estos tomados como mejoras de usabilidad las cuales se podrán implementar una vez que el funcionamiento crítico de la plataforma esté completado.